

# Corrections des Exercices

## Mathématiques

Suites, Fonctions, Matrices, Variables Multiples, Optimisation

Document de travail – Niveau Licence

13 août 2026

## Table des matières

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Corrections – Suites Numériques</b>          | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Corrections – Fonctions Numériques</b>       | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Corrections – Calcul Matriciel</b>           | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Corrections – Fonctions à Deux Variables</b> | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Corrections – Optimisation avec Excel</b>    | <b>12</b> |

# 1 Corrections – Suites Numériques

**Exercice 1.1** Calculer les limites des suites suivantes :

$$(a) \quad u_n = \frac{3n^2 + 2n - 1}{2n^2 - n + 5}$$

$$(b) \quad v_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$$

$$(c) \quad w_n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{3n}$$

**Solution (a) :** On factorise par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(3 + 2/n - 1/n^2)}{n^2(2 - 1/n + 5/n^2)} = \frac{3 + 2/n - 1/n^2}{2 - 1/n + 5/n^2}$$

Quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $2/n \rightarrow 0$ ,  $1/n^2 \rightarrow 0$ ,  $1/n \rightarrow 0$ ,  $5/n^2 \rightarrow 0$ . Donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{2}$$

**Solution (b) :** On utilise la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} v_n &= \left(\sqrt{n^2 + 3n} - n\right) \times \frac{\sqrt{n^2 + 3n} + n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \frac{3n}{n\sqrt{1 + 3/n} + n} = \frac{3}{\sqrt{1 + 3/n} + 1} \end{aligned}$$

Quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $\sqrt{1 + 3/n} \rightarrow 1$ , donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{3}{2}$$

**Solution (c) :** C'est une forme du type  $1^\infty$ . On reconnaît la limite exponentielle :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn} = e^{ab}$$

Ici  $a = 2$  et  $b = 3$ , donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = e^6$$

## Correction

**Exercice 1.2** Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ .

(1) **Montrer que  $u_n \geq 0$  pour tout  $n$  :** Par récurrence.  $u_0 = 1 \geq 0$ . Si  $u_n \geq 0$ , alors  $2u_n + 3 \geq 3 > 0$ , donc  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \geq 0$ .

(2) **Montrer que  $u_n \leq 3$  pour tout  $n$  :** Par récurrence.  $u_0 = 1 \leq 3$ . Si  $u_n \leq 3$ , alors  $2u_n + 3 \leq 9$ , donc  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \leq \sqrt{9} = 3$ .

(3) **Montrer que  $(u_n)$  est croissante :** Calculons  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n + 3) - u_n^2 =$

$$-(u_n^2 - 2u_n - 3) = -(u_n + 1)(u_n - 3).$$

Comme  $0 \leq u_n \leq 3$ , on a  $(u_n + 1) > 0$  et  $(u_n - 3) \leq 0$ , donc  $-(u_n + 1)(u_n - 3) \geq 0$ .

Ainsi  $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$ . Comme  $u_n \geq 0$  et  $u_{n+1} \geq 0$ , on en déduit  $u_{n+1} \geq u_n$ . La suite est croissante.

**(4) Convergence et limite :**  $(u_n)$  est croissante et majorée par 3, donc elle converge vers une limite  $\ell$ . Par passage à la limite dans la relation de récurrence :

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \implies \ell^2 = 2\ell + 3 \implies \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies (\ell - 3)(\ell + 1) = 0$$

Comme  $u_n \geq 0$ , on a  $\ell \geq 0$ , donc :

$$\boxed{\ell = 3}$$

**Exercice 1.3** Suite  $u_0 = 2$ ,  $u_{n+1} = 0.5u_n + 4$ .

**(1) Point fixe :**  $\ell = 0.5\ell + 4 \implies 0.5\ell = 4 \implies \ell = 8$ .

**(2) Forme explicite :** Posons  $v_n = u_n - 8$ . Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 8 = 0.5u_n + 4 - 8 = 0.5u_n - 4 = 0.5(u_n - 8) = 0.5v_n$$

Donc  $(v_n)$  est géométrique de raison 0.5 et  $v_0 = u_0 - 8 = -6$ . Ainsi  $v_n = -6 \times (0.5)^n = -6 \times 2^{-n}$ .

$$\boxed{u_n = 8 - 6 \times 2^{-n} = 8 - \frac{6}{2^n}}$$

**(3) Limite :** Comme  $|0.5| < 1$ , on a  $2^{-n} \rightarrow 0$ , donc :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 8}$$

### Correction

**Exercice 1.4** Soient  $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$  et  $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$ .

**(1) Montrer que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes :**

*Monotonie de  $(u_n)$  :*  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$ , donc  $(u_n)$  est strictement croissante.

*Monotonie de  $(v_n)$  :*

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!} \\ &= \frac{n+1+1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!} = \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} - \frac{1}{n \cdot n!} \end{aligned}$$

On peut montrer que  $v_{n+1} - v_n < 0$  pour  $n \geq 1$ , donc  $(v_n)$  est décroissante.

*Limite de la différence :*  $v_n - u_n = \frac{1}{n \cdot n!} \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

Les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes, donc elles convergent vers la même limite.

**(2) Limite commune :** On reconnaît le développement de  $e$  :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e}$$

**(3) Encadrement de  $e$  pour  $n = 5$  :**

$$u_5 = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{120 + 120 + 60 + 20 + 5 + 1}{120} = \frac{326}{120} = \frac{163}{60} \approx 2.7167$$

$$v_5 = u_5 + \frac{1}{5 \times 120} = \frac{163}{60} + \frac{1}{600} = \frac{1630 + 1}{600} = \frac{1631}{600} \approx 2.7183$$

$$\boxed{\frac{163}{60} \leq e \leq \frac{1631}{600}}$$

**Exercice 1.5** Suite de Fibonacci  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ .

(1) **Premiers termes** :  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, F_9 = 34, F_{10} = 55$ .

(2) **Formule de Binet** : L'équation caractéristique est  $r^2 = r + 1$ , soit  $r^2 - r - 1 = 0$ . Les racines sont :

$$r_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = 1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi}$$

La solution générale est  $F_n = A\varphi^n + B(1 - \varphi)^n$ . Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A\varphi + B(1 - \varphi) = 1 \end{cases} \implies A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\boxed{F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n - (1 - \varphi)^n) = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}}$$

(3) **Limite du quotient** : Comme  $|1 - \varphi| \approx 0.618 < 1$ , on a  $(1 - \varphi)^n \rightarrow 0$ . Donc :

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\varphi^{n+1} - (1 - \varphi)^{n+1}}{\varphi^n - (1 - \varphi)^n} = \varphi \cdot \frac{1 - \left(\frac{1-\varphi}{\varphi}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1-\varphi}{\varphi}\right)^n} \rightarrow \varphi$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}$$

## 2 Corrections – Fonctions Numériques

**Exercice 2.1**  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

(1) **Dérivée** :  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$ .

(2) **Variations** :  $f'(x) = 0$  pour  $x = -1$  et  $x = 1$ .

- Sur  $] -\infty, -1[$  :  $f'(x) > 0$ ,  $f$  croissante.
- Sur  $] -1, 1[$  :  $f'(x) < 0$ ,  $f$  décroissante.
- Sur  $]1, +\infty[$  :  $f'(x) > 0$ ,  $f$  croissante.

Maximum local en  $x = -1$  :  $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ . Minimum local en  $x = 1$  :  $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ .

(3) **Nombre de racines** :  $f(-1) = 3 > 0$ ,  $f(1) = -1 < 0$ . Comme  $f$  est continue et strictement décroissante sur  $[-1, 1]$ , il existe une unique racine  $\alpha \in ] -1, 1[$ .

De plus,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $f(-1) = 3 > 0$ , donc une racine  $\beta \in ] -\infty, -1[$ .

Et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $f(1) = -1 < 0$ , donc une racine  $\gamma \in ]1, +\infty[$ .

$f$  possède exactement 3 racines réelles distinctes

**Exercice 2.2** Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$  (forme indéterminée 0/0).

**Première méthode (règle de l'Hôpital) :**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

**Deuxième méthode (DL) :**  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ , donc :

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1) \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}$$

### Correction

**Exercice 2.3** DL de  $f(x) = \ln(1 + x)$  à l'ordre 5 en 0.

On utilise la série de Taylor :

$$\ln(1 + x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

À l'ordre 5 :

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

**Application** : Approximation de  $\ln(1.1)$  avec  $x = 0.1$  :

$$\begin{aligned} \ln(1.1) &\approx 0.1 - \frac{0.01}{2} + \frac{0.001}{3} - \frac{0.0001}{4} + \frac{0.00001}{5} \\ &= 0.1 - 0.005 + 0.000333 - 0.000025 + 0.000002 \\ &\approx 0.09531 \end{aligned}$$

Valeur exacte :  $\ln(1.1) \approx 0.095310$ . L'erreur est inférieure à  $10^{-6}$ .

**Exercice 2.4** Étude de  $f(x) = x \ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

(1) **Dérivées** :  $f'(x) = \ln(x) + 1$  et  $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ .

(2) **Convexité** :  $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$  sur  $]0, +\infty[$ , donc :

$f$  est strictement convexe sur  $]0, +\infty[$

(3) **Inégalité de convexité** : Par convexité, pour  $x, y > 0$  et  $t \in [0, 1]$  :

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

Avec  $t = \frac{1}{2}$  (inégalité de Jensen) :

$$\frac{x+y}{2} \ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{x \ln(x) + y \ln(y)}{2}$$

En passant à l'exponentielle et en élevant au carré, on obtient l'inégalité arithmético-géométrique.

(4) **Minimum** :  $f'(x) = 0 \iff \ln(x) = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$ .

$f$  admet un minimum global en  $x = \frac{1}{e}$ , de valeur  $-\frac{1}{e}$

**Exercice 2.5** Calcul de  $I = \int_0^1 x e^x dx$  et  $J = \int_0^\pi x^2 \cos(x) dx$ .

**Calcul de  $I$**  (intégration par parties) : Posons  $u = x$ ,  $dv = e^x dx$ , donc  $du = dx$ ,  $v = e^x$ .

$$I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = \boxed{1}$$

**Calcul de  $J$**  (double intégration par parties) :

Première IPP :  $u = x^2$ ,  $dv = \cos(x) dx$ , donc  $du = 2x dx$ ,  $v = \sin(x)$ .

$$J = [x^2 \sin(x)]_0^\pi - 2 \int_0^\pi x \sin(x) dx = 0 - 2 \int_0^\pi x \sin(x) dx$$

Deuxième IPP :  $u = x$ ,  $dv = \sin(x) dx$ , donc  $du = dx$ ,  $v = -\cos(x)$ .

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x \sin(x) dx &= [-x \cos(x)]_0^\pi + \int_0^\pi \cos(x) dx \\ &= \pi + [\sin(x)]_0^\pi = \pi + 0 = \pi \end{aligned}$$

Donc :

$J = -2\pi$

### 3 Corrections – Calcul Matriciel

**Exercice 3.1** Soient  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

(1) **Calculs :**

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 - 3 & 0 - 4 \\ 2 + 3 & 4 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

(2) **Remarque :**  $AB \neq BA$ , ce qui illustre que la multiplication matricielle n'est pas commutative.

**Exercice 3.2** Soit  $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

(1) **Déterminant :** Développement par rapport à la première colonne :

$$\begin{aligned} \det(M) &= 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2(1) + 1(2 + 1) = 2 + 3 = \boxed{5} \end{aligned}$$

(2) **Inverse :** Comme  $\det(M) = 5 \neq 0$ ,  $M$  est inversible. Par la méthode de cofacteurs ou pivot de Gauss :

$$M^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(3) **Vérification :** On peut vérifier que  $M \times M^{-1} = I_3$ .

#### Correction

**Exercice 3.3** Résoudre par le pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + 2z = 4 \end{cases}$$

**Méthode du pivot :** Écrivons le système augmenté :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$$



$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$  et  $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$  :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array} \right)$$

$L_3 \leftarrow L_3 - L_2$  :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Le système est compatible mais indéterminé (infinité de solutions). De  $L_2$  :  $-5y + 5z = -5$ , soit  $y = z + 1$ .

De  $L_1$  :  $x + 2(z + 1) - z = 3$ , soit  $x = 1 - z$ .

En posant  $z = t$  (paramètre libre) :

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

**Exercice 3.4** Soit  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

(1) **Valeurs propres** : Le polynôme caractéristique est :

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2)$$

$$\text{Spectre}(A) = \{2, 5\}$$

(2) **Vecteurs propres** :

Pour  $\lambda = 2$  :  $A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Le vecteur propre associé est  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

Pour  $\lambda = 5$  :  $A - 5I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ . Le vecteur propre associé est  $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

(3) **Diagonalisation** :  $A = PDP^{-1}$  avec :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(4) **Calcul de  $A^n$**  :  $A^n = PD^nP^{-1}$  :

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 5^n \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^n + 2 \cdot 5^n & -2^{n+1} + 2 \cdot 5^n \\ -2^n + 5^n & 2^{n+1} + 5^n \end{pmatrix}$$

### Correction

**Exercice 3.5** Matrice de projection sur  $P$  d'équation  $x + y + z = 0$ .

La normale au plan est  $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . La projection orthogonale sur  $P$  est  $p = I - \frac{nn^T}{n^T n}$ .

$$nn^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad n^T n = 3$$

$$M_p = I_3 - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

**Vérification** :  $M_p^2 = M_p$  (projecteur) et  $M_p^T = M_p$  (orthogonal). Le rang de  $M_p$  est 2 (dimension du plan).

## 4 Corrections – Fonctions à Deux Variables

**Exercice 4.1**  $f(x, y) = x^2y + 3xy^2 - 2x + y$ .

(1) Dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^2 - 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6xy + 1$$

(2) Dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + 6y$$

(3) Vérification du théorème de Schwarz :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x + 6y = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Le théorème de Schwarz est vérifié (fonction de classe  $C^2$ )

**Exercice 4.2**  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 3x - y$ .

(1) Gradient :

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - 2y + 3 \\ 2y - 2x - 1 \end{pmatrix}$$

(2) Hessienne :

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

(3) Point critique :  $\nabla f = 0$  donne :

$$\begin{cases} 2x - 2y + 3 = 0 \\ -2x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x - y = -3/2 \\ -x + y = 1/2 \end{cases}$$

En additionnant :  $0 = -1$ , contradiction.

Il n'y a pas de point critique (la fonction n'admet pas d'extremum libre)

(4) **Interprétation géométrique** : Notons que  $f(x, y) = (x - y)^2 + 3x - y$ . La fonction est convexe (car  $(x - y)^2$  est convexe et la partie linéaire ne change pas la convexité), mais elle n'est pas coercitive dans la direction  $x = y$ .

### Correction

**Exercice 4.3** Extremums libres de  $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ .

(1) Points critiques :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2$$

En substituant :  $x = (x^2)^2 = x^4$ , soit  $x^4 - x = x(x^3 - 1) = 0$ . Donc  $x = 0$  ou  $x = 1$ .  
Points critiques :  $(0, 0)$  et  $(1, 1)$ .

**(2) Hessienne et nature :**

$$H_f = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$$

En  $(0, 0)$  :  $H_f = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ .  $\det(H_f) = -9 < 0$ , donc :

$(0, 0)$  est un point selle

En  $(1, 1)$  :  $H_f = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$ .  $\det(H_f) = 36 - 9 = 27 > 0$  et  $\text{tr}(H_f) = 12 > 0$ , donc :

$(1, 1)$  est un minimum local,  $f(1, 1) = -1$

**Exercice 4.4** Extremums de  $f(x, y) = x^2 + 2y^2$  sous  $g(x, y) = x + y - 3 = 0$ .

**Méthode des multiplicateurs de Lagrange :**

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - \lambda(x + y - 3)$$

Conditions :

$$\begin{cases} 2x - \lambda = 0 \\ 4y - \lambda = 0 \\ x + y = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \lambda/2 \\ y = \lambda/4 \\ \lambda/2 + \lambda/4 = 3 \end{cases}$$

De la troisième équation :  $\frac{3\lambda}{4} = 3$ , donc  $\lambda = 4$ .

$$x = 2, \quad y = 1, \quad f(2, 1) = 4 + 2 = 6 \text{ (minimum global sous contrainte)}$$

**Méthode de substitution :**  $x = 3 - y$ , donc  $h(y) = (3 - y)^2 + 2y^2 = 9 - 6y + 3y^2$ .  
 $h'(y) = -6 + 6y = 0 \implies y = 1, x = 2$ .  $h''(y) = 6 > 0$ , confirmant le minimum.

**Exercice 4.5** Calcul de  $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$  avec  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

**Passage en coordonnées polaires :**  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $dx dy = r dr d\theta$ .

Le domaine  $D$  devient  $0 \leq r \leq 2$  et  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^3 dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{16}{4} d\theta = 4 \times 2\pi = \boxed{8\pi} \end{aligned}$$

## 5 Corrections – Optimisation avec Excel

**Exercice 5.1** Maximisation du profit.

**Modèle mathématique :**

$$\begin{aligned} &\text{Maximiser } Z = 30x + 50y \\ &\text{sous contraintes } 2x + 3y \leq 120 \quad (\text{heures machine}) \\ &\quad \quad \quad x + 2y \leq 80 \quad (\text{heures main d'œuvre}) \\ &\quad \quad \quad x \geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

**Résolution graphique :** Les contraintes définissent un polygone convexe. Les sommets sont :

- $(0, 0) : Z = 0$
- $(60, 0) : Z = 1800$
- $(0, 40) : Z = 2000$
- Intersection de  $2x + 3y = 120$  et  $x + 2y = 80$  :  $x = 0, y = 40$ ... vérifions :  $2(0) + 3(40) = 120$  ,  $0 + 2(40) = 80$

En fait, les droites se coupent en résolvant :  $2x + 3y = 120$  et  $x + 2y = 80$ . De la deuxième :  $x = 80 - 2y$ . En substituant :  $2(80 - 2y) + 3y = 120$ , soit  $160 - 4y + 3y = 120$ , donc  $y = 40$  et  $x = 0$ .

Le point  $(0, 40)$  est sur les deux contraintes. Vérifions les autres sommets : -  $(60, 0)$  :  $2(60) = 120 \leq 120$  ,  $60 \leq 80$

Le maximum est atteint en  $(0, 40)$  :

$$Z_{\max} = 30 \times 0 + 50 \times 40 = 2000 \text{ EUR, avec } x = 0, y = 40$$

**Remarque Excel :** Utiliser Solveur avec cellule objectif = profit, variables = quantités, contraintes = ressources.

### Correction

**Exercice 5.2** Régression linéaire par moindres carrés.

**Modèle :**  $y = ax + b$  avec  $a$  et  $b$  minimisant  $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$ .

**Formules analytiques :**

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

**Application :** Supposons les données :

|              |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ (pub)    | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  |
| $y$ (ventes) | 120 | 210 | 310 | 390 | 480 |

$\bar{x} = 30, \bar{y} = 302$ . Calculons :

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) &= (-20)(-182) + (-10)(-92) + 0 + (10)(88) + (20)(178) \\ &= 3640 + 920 + 0 + 880 + 3560 = 9000 \end{aligned}$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 400 + 100 + 0 + 100 + 400 = 1000$$

$$a = \frac{9000}{1000} = 9, \quad b = 302 - 9 \times 30 = 32$$

$$y = 9x + 32$$

Pour 60 kEUR de publicité : ventes prévues =  $9 \times 60 + 32 = 572$  kEUR.

**Excel** : Fonction DROITEREG() ou graphique avec courbe de tendance linéaire.

**Exercice 5.3** Minimisation de la fonction de coût  $C(q) = 0.02q^3 - 1.5q^2 + 40q + 500$ .

(1) **Coût marginal** :  $C_m(q) = C'(q) = 0.06q^2 - 3q + 40$ .

(2) **Minimum du coût moyen** : Le coût moyen est  $CM(q) = \frac{C(q)}{q} = 0.02q^2 - 1.5q + 40 + \frac{500}{q}$ .

Dérivons :  $CM'(q) = 0.04q - 1.5 - \frac{500}{q^2} = 0$ .

Multiplions par  $q^2$  :  $0.04q^3 - 1.5q^2 - 500 = 0$ , soit  $4q^3 - 150q^2 - 50000 = 0$ .

Par tâtonnement ou solveur numérique :  $q \approx 42.7$ .

(3) **Équilibre** : Le coût marginal est minimum quand  $C'_m(q) = 0.12q - 3 = 0$ , soit  $q = 25$ .

À  $q = 25$  :  $C_m(25) = 0.06(625) - 75 + 40 = 37.5 - 35 = 2.5$ .

Le seuil de rentabilité est atteint quand le prix  $p = C_m(q)$ .

**Excel** : Utiliser Solveur ou Valeur cible pour résoudre  $CM'(q) = 0$ .

**Exercice 5.4** Gestion de portefeuille (modèle de Markowitz).

**Modèle** : Minimiser la variance du portefeuille  $\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_{12}$  sous  $w_1 + w_2 = 1$  et  $E(R_p) = w_1\mu_1 + w_2\mu_2 \geq R_{\min}$ .

**Application numérique** : Supposons  $\mu_1 = 8\%$ ,  $\sigma_1 = 15\%$ ,  $\mu_2 = 12\%$ ,  $\sigma_2 = 25\%$ ,  $\rho = 0.3$ ,  $R_{\min} = 10\%$ .

$\sigma_{12} = \rho\sigma_1\sigma_2 = 0.3 \times 0.15 \times 0.25 = 0.01125$ .

Contrainte de rendement :  $0.08w_1 + 0.12w_2 = 0.10$ , avec  $w_2 = 1 - w_1$ .

$0.08w_1 + 0.12(1 - w_1) = 0.10 \implies 0.12 - 0.04w_1 = 0.10 \implies w_1 = 0.5$ .

Donc  $w_1 = 0.5$  et  $w_2 = 0.5$ .

Variance :  $\sigma_p^2 = 0.25(0.0225) + 0.25(0.0625) + 2(0.25)(0.01125) = 0.005625 + 0.015625 + 0.005625 = 0.026875$ .

$$\sigma_p = \sqrt{0.026875} \approx 16.4\%$$

**Excel** : Solveur avec matrice de variance-covariance, calcul matriciel des rendements/variances.

### Correction

**Exercice 5.5** Tableau de données et optimisation.

(1) **Tableau avec Valeur cible** : La fonction Valeur cible (Données > Analyse de scénarios > Valeur cible) permet de trouver la valeur d'une cellule d'entrée qui produit une valeur souhaitée dans une cellule de sortie.

Exemple : Trouver le prix unitaire  $p$  pour obtenir un bénéfice de 10 000 EUR. Si Bénéfice =  $(p - 50) \times Q - CF$ , avec  $Q = 1000$  et  $CF = 5000$  :

$$(p - 50) \times 1000 - 5000 = 10000 \implies p - 50 = 15 \implies p = 65$$

$$p = 65 \text{ EUR pour un bénéfice de 10 000 EUR}$$

**(2) Rapport de sensibilité du Solveur :** Le rapport de sensibilité fournit :

- Les **valeurs des variables** : solution optimale
- Les **multiplicateurs de Lagrange** (ou prix marginaux) : indiquent le gain marginal si on relâche une contrainte d'une unité
- Les **coefficients de sensibilité** : intervalles dans lesquels la solution reste optimale
- Les **coûts réduits** : pour les variables nulles, coût d'introduction dans la base

**Exemple d'interprétation :** Si le prix marginal d'une contrainte de ressource est 50 EUR, cela signifie que chaque unité supplémentaire de cette ressource augmenterait le profit de 50 EUR.